

### บทที่ 3

#### วิธีการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาระบบจัดการค่าใช้จ่ายร่วมกันและการชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ ด้วยเทคโนโลยี OCR ประกอบด้วย วิธีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อไปดังต่อไปนี้

- 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
- 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการ
- 3.3 การวิเคราะห์ระบบ
  - 3.3.1 กระแสข้อมูล (Data Flow Diagram)
  - 3.3.2 ความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล (Entity Relationship Diagram)
  - 3.3.3 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)
  - 3.3.4 แผนผังเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน (Site Map)
- 3.4 ออกแบบหน้าจอโปรแกรม
- 3.5 การทดสอบระบบโดยวิธี Test Case
- 3.6 ศึกษาวิเคราะห์และการเก็บรวบรวมข้อมูล
- 3.7 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

#### 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ในการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของระบบ ผู้จัดทำได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายดังนี้

3.1.1 ประชากร คือ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีการใช้จ่ายร่วมกันในชีวิตประจำวัน รวมถึงผู้ที่ต้องการชำระเงินผ่านพร้อมเพย์และติดตามสถานะการชำระเงินแบบออนไลน์

3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้งานที่คัดเลือกแบบเจาะจง เพื่อทดลองใช้งานระบบจัดการค่าใช้จ่ายร่วมกัน และการชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ ด้วยเทคโนโลยี OCR และตอบแบบประเมิน รวมทั้งสิ้น 20 คน ดังนี้

1. ผู้ใช้งานทั่วไปที่มีประสบการณ์หารค่าใช้จ่ายร่วมกัน จำนวน 10 คน
2. ผู้ดูแลระบบหรือผู้ทดสอบด้านเทคนิค จำนวน 10 คน

#### 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการ

- 3.2.1 เครื่องมือด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware)
  - 3.2.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาระบบ จำนวน 1 เครื่อง
    - Intel Core i5-11400H
    - NVIDIA GeForce RTX 3050
    - 16GB DDR4
    - 512GB PCIe NVMe SSD

3.2.1.2 สมาร์ทโฟนสำหรับทดสอบการแสดงผลและการใช้งานจริง รองรับระบบปฏิบัติการ Android หรือ iOS เพื่อทดสอบหน้าจอ การสแกนใบเสร็จ การสร้าง QR Code และการแจ้งเตือน

### 3.2.2 เครื่องมือด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี (Software & Technology)

#### 3.2.2.1 Front-end Development

ใช้เฟรมเวิร์กแพลตฟอร์ม Flutter ร่วมกับภาษาดาร์ท Dart ในการพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งานของแอปพลิเคชันมือถือที่รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS และใช้สเวทไคต SvelteKit ร่วมกับเทลวินด์ซีเอสเอส Tailwind CSS ในการพัฒนาหน้าจอบริบทสำหรับผู้ดูแลระบบ Developer Console

- เหตุผลที่เลือกใช้ Flutter และ Dart ช่วยให้สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันแบบข้ามแพลตฟอร์ม Cross-platform ได้จากฐานโค้ดชุดเดียวกัน มีประสิทธิภาพการเรนเดอร์กราฟิกที่ลื่นไหล และรองรับการตอบสนองส่วนติดต่อผู้ใช้แบบทันที Dynamic UI เช่น ฟังก์ชันการคำนวณจัดสรรยอดหนี้ การพรีวิวดิสกานใบเสร็จจาก AI OCR และการสร้าง Dynamic PromptPay QR Code ตามยอดเงินจริงโดยไม่ต้องโหลดหน้าจอใหม่ ส่วน SvelteKit และ Tailwind CSS ช่วยให้หน้าจอบริบทผู้ดูแลระบบทำงานได้อย่างรวดเร็ว มีขนาดเล็ก และแสดงผลแดชบอร์ดสรุปสถิติทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### 3.2.2.2 Back-end & API

ใช้รันไทม์บัน Bun ร่วมกับเฟรมเวิร์กเอเลีย ElysiaJS บนภาษา TypeScript ในการพัฒนาเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบ REST API และ WebSocket เพื่อควบคุมตรรกะทางธุรกิจ ระบบสมาชิกและการยืนยันตัวตนด้วย Google OAuth 2.0 และรหัส PIN การคำนวณสมดุลทางการเงิน ตลอดจนเชื่อมต่อกับบริการภายนอก เช่น EasySlip API สำหรับตรวจสอบใบเสร็จ และ Firebase Cloud Messaging สำหรับส่งการแจ้งเตือน

- เหตุผลที่เลือกใช้ Bun ร่วมกับ ElysiaJS ช่วยให้ระบบประมวลผลคำขอ Request Handling ได้อย่างรวดเร็วและใช้หน่วยความจำต่ำมาก รองรับความปลอดภัยของชนิดข้อมูล End-to-End Type Safety ผ่าน TypeScript ช่วยลดข้อผิดพลาดในการรับส่งข้อมูลทางการเงิน อีกทั้งยังรองรับการเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์ Real-time WebSocket เพื่ออัปเดตสถานะบิลและแจ้งเตือนเงินเข้าทันที พร้อมทั้งจัดการคิวงานเบื้องหลัง Notification Outbox Worker ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### 3.2.2.3 Database Management

ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์โพสท์เกรสควิแอล PostgreSQL ร่วมกับ Drizzle ORM ในการออกแบบ จัดเก็บ และจัดการโครงสร้างข้อมูลของระบบทั้งหมดจำนวน 23 ตาราง เช่น ข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลบิลและรายการหนี้รายบุคคล, ประวัติการชำระเงินและผลตรวจสลิป, สมุดบัญชีแยกประเภท Financial Ledger ข้อพิพาททางการเงิน, คิวงานแจ้งเตือน, และประวัติการแลกของรางวัล

- เหตุผลที่เลือกใช้ การเลือกใช้ PostgreSQL มีจุดเด่นด้านความน่าเชื่อถือและความสมบูรณ์ของข้อมูลตามหลักการ ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับธุรกรรมทางการเงิน รองรับการทำดัชนี (Indexing) และการกำหนดข้อจำกัดเพื่อป้องกันข้อมูลซ้ำซ้อน เช่น การตรวจจับสลิปซ้ำด้วยรหัส SHA-256 Hash และรองรับการเก็บข้อมูลแบบกึ่งโครงสร้าง (JSONB) สำหรับผลลัพธ์จาก AI OCR ส่วน Drizzle ORM ช่วยให้การสืบค้นและจัดการฐานข้อมูลมีความปลอดภัยด้านชนิดข้อมูล (Type-Safe SQL) และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงโดยไม่มีความซ้ำซ้อนทางประสิทธิภาพส่วนเกิน (Zero-overhead)

### 3.2.2.4 Development & Documentation Tools

กลุ่มโปรแกรมและเครื่องมือเสริมที่ช่วยในการควบคุมระบบ เขียนคำสั่ง ทดสอบการทำงาน และจัดทำรายงาน

3.2.2.4.1 Windows 11 ใช้เป็นระบบปฏิบัติการหลักในการรันเครื่องคอมพิวเตอร์และสภาพแวดล้อมที่ใช้พัฒนาโปรแกรมทั้งหมด

3.2.2.4.2 Visual Studio Code ใช้เป็นโปรแกรมแก้ไขโค้ด Code Editor ในการเขียนรหัสคำสั่งของระบบทั้งหมด ทั้งส่วนแอปพลิเคชันมือถือ Flutter เซิร์ฟเวอร์หลังบ้าน ElysiaJS และเว็บคอนโซล SvelteKit เนื่องจากมีส่วนขยายช่วยจัดชุดโค้ดให้อ่านง่ายและมีระบบดีบั๊กที่สะดวก

3.2.2.4.3 Git และ GitHub ใช้เป็นระบบควบคุมเวอร์ชันของซอร์สโค้ด Version Control System ในการติดตามประวัติการแก้ไข บันทึกการเปลี่ยนแปลงโค้ด และจัดเก็บคลังโปรเจกต์บนระบบคลาวด์เพื่อความปลอดภัย

3.2.2.4.4 Postman ใช้ในการจำลองการส่งคำขอและทดสอบการทำงานของเว็บเซอร์วิส REST API Testing เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ส่งและรับระหว่างหน้าบ้านกับหลังบ้าน

3.2.2.4.5 Docker ใช้ในการสร้างสภาพแวดล้อมคอนเทนเนอร์จำลอง Containerization สำหรับรันระบบฐานข้อมูล PostgreSQL และบริการเสริมต่าง ๆ เพื่อให้การติดตั้งและทดสอบระบบมีความสม่ำเสมอและสะดวกรวดเร็ว

3.2.2.4.6 Brave ใช้เป็นเว็บเบราว์เซอร์ในการรันแสดงผลหน้าจอ Developer Console และใช้เครื่องมือพัฒนาเว็บ (Developer Tools) ในการตรวจสอบการรับส่งข้อมูล Network และ Console Logs

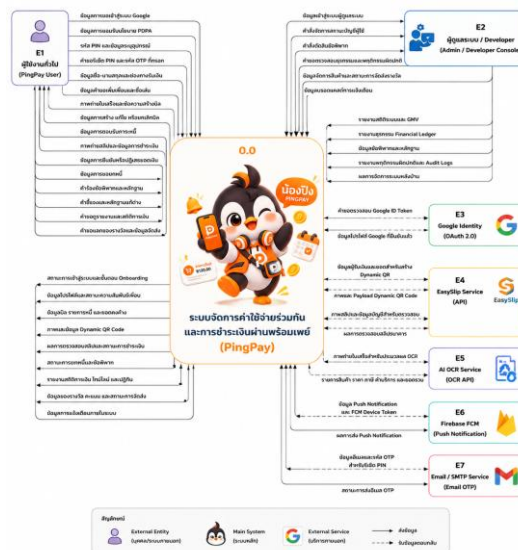
3.2.2.4.7 Microsoft Office Word 2026 ใช้ในการพิมพ์รายงาน จัดรูปแบบเอกสารตามมาตรฐาน และจัดทำรูปเล่มรายงานโครงการฉบับสมบูรณ์

### 3.2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ (Questionnaire) ในรูปแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scale) เพื่อใช้ประเมินด้านความถูกต้องของระบบ ความสะดวกในการใช้งาน การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ และประโยชน์ที่ได้รับจากระบบจัดการค่าใช้จ่ายร่วมกัน และการชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ ด้วยเทคโนโลยี OCR

## 3.3 การวิเคราะห์ระบบ

การพัฒนาระบบจัดการค่าใช้จ่ายร่วมกันและการชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ ด้วยเทคโนโลยี OCR ผู้จัดทำโครงการได้วิเคราะห์ระบบเพื่อให้สามารถรองรับการทำงานของผู้ใช้งานทั่วไป ทั้งเจ้าหน้าที่และลูกหนี้ และผู้ดูแลระบบ โดยระบบสามารถจัดการข้อมูลสมาชิก ข้อมูลเพื่อน ข้อมูลบลค่าใช้จ่ายและผลการสแกนใบเสร็จด้วย AI OCR ข้อมูลการจัดสรยอดหนี้รายบุคคล ข้อมูลการชำระเงินและสลิปการโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ ข้อมูลข้อพิพาททางการเงิน และข้อมูลการแลกของรางวัล ซึ่งมีขั้นตอนการทำงานของระบบตามภาพ ดังต่อไปนี้



ภาพที่ 3.1 Context Diagram ระบบ PingPay

### 3.3.1 กระแสข้อมูล (Data Flow Diagram)

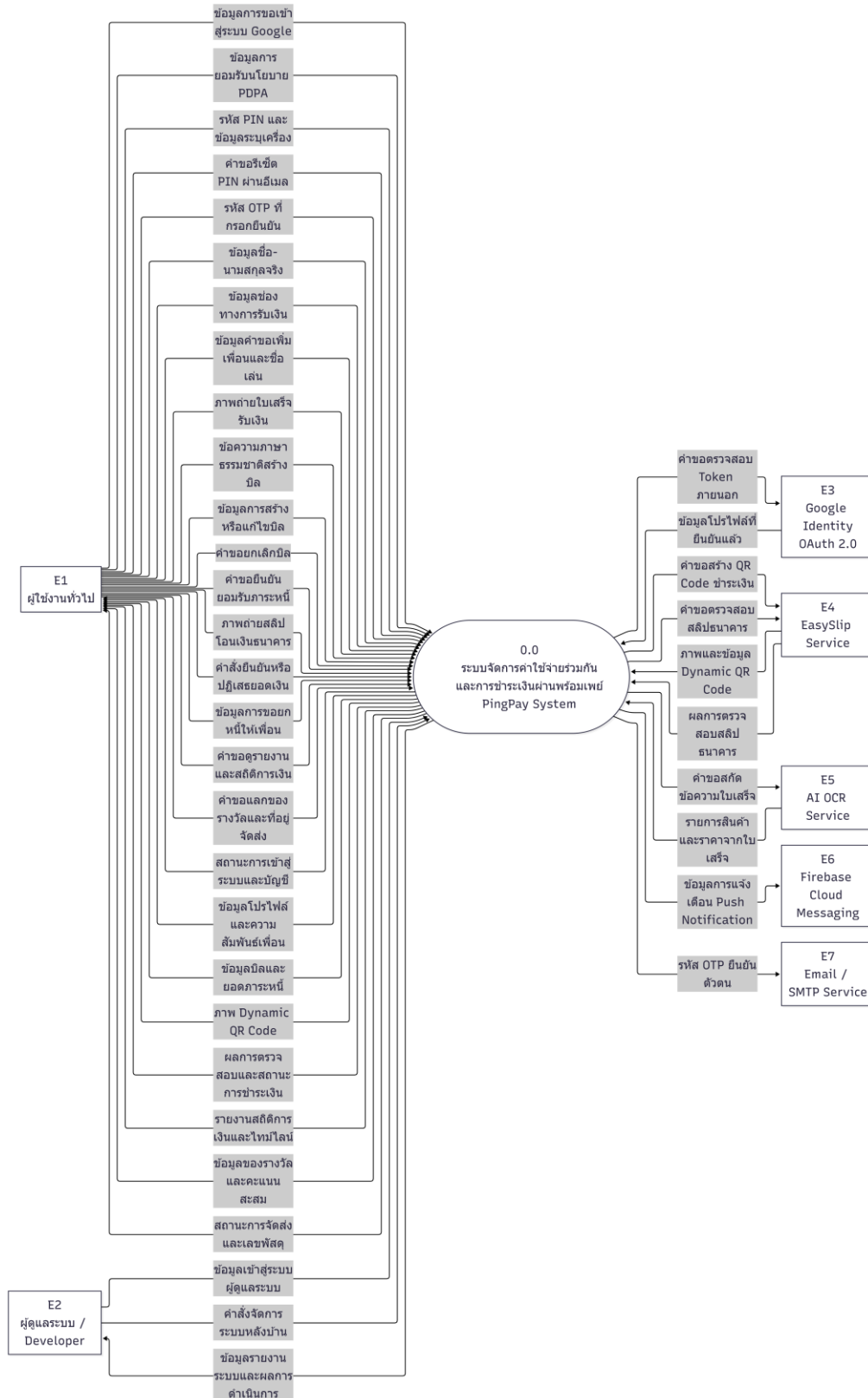


ภาพที่ 3.2 Qr code สำหรับดู แผนภาพบริบทและ DFD ทั้งหมดของ  
ระบบจัดการค่าใช้จ่ายร่วมกันและการชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ OCR

#### 3.3.1.1 วิเคราะห์การไหลของข้อมูล Context Diagram แผนภาพบริบท (Context Diagram)

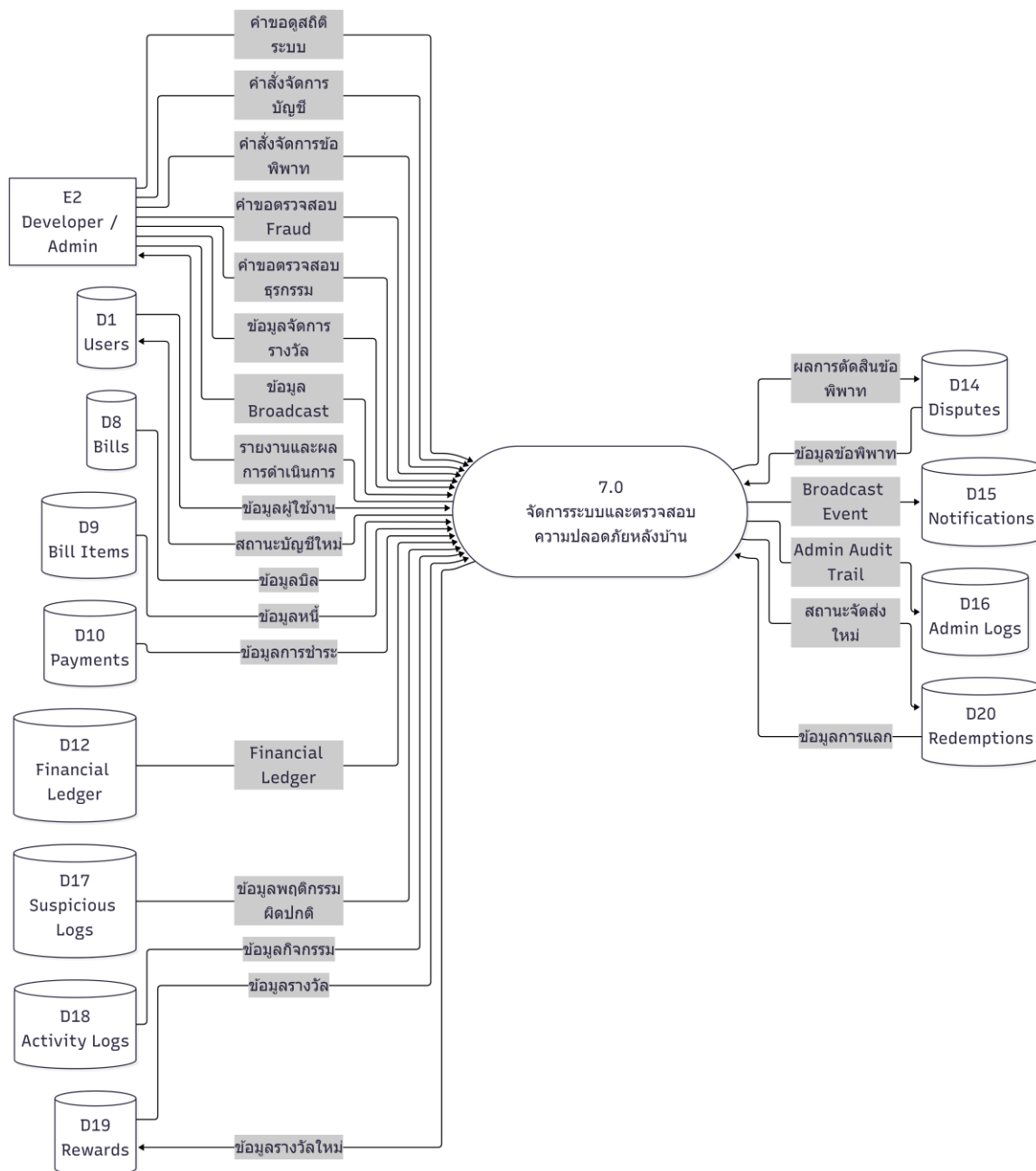
เป็นการออกแบบแผนภาพการไหลของข้อมูลระดับ บนสุด ที่แสดงภาพรวมการทำงานที่มีความสัมพันธ์  
เกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบของกลุ่มบุคคล ดังนี้

- 1) ผู้ใช้งานทั่วไป เป็นผู้สมัครและเข้าใช้งานแอปพลิเคชันมือถือ โดยทำหน้าที่เป็นทั้ง  
เจ้าหนี้ ผู้สร้างบิลและสำรองจ่ายเงิน และลูกหนี้ ผู้ร่วมหารค่าใช้จ่ายและโอนเงินชำระหนี้ผ่านพร้อมเพย์
- 2) ผู้ดูแลระบบและนักพัฒนา เป็นผู้ดูแลระบบผ่านเว็บ Developer Console ทำ  
หน้าที่ตรวจสอบสถิติภาพรวมธุรกรรม (GMV) ตรวจสอบสมุดบัญชีแยกประเภท พิจารณาตัดสินใจพิพาท  
ทางการเงิน จัดการระงับบัญชีผู้ใช้งาน และจัดการสต็อกของรางวัล



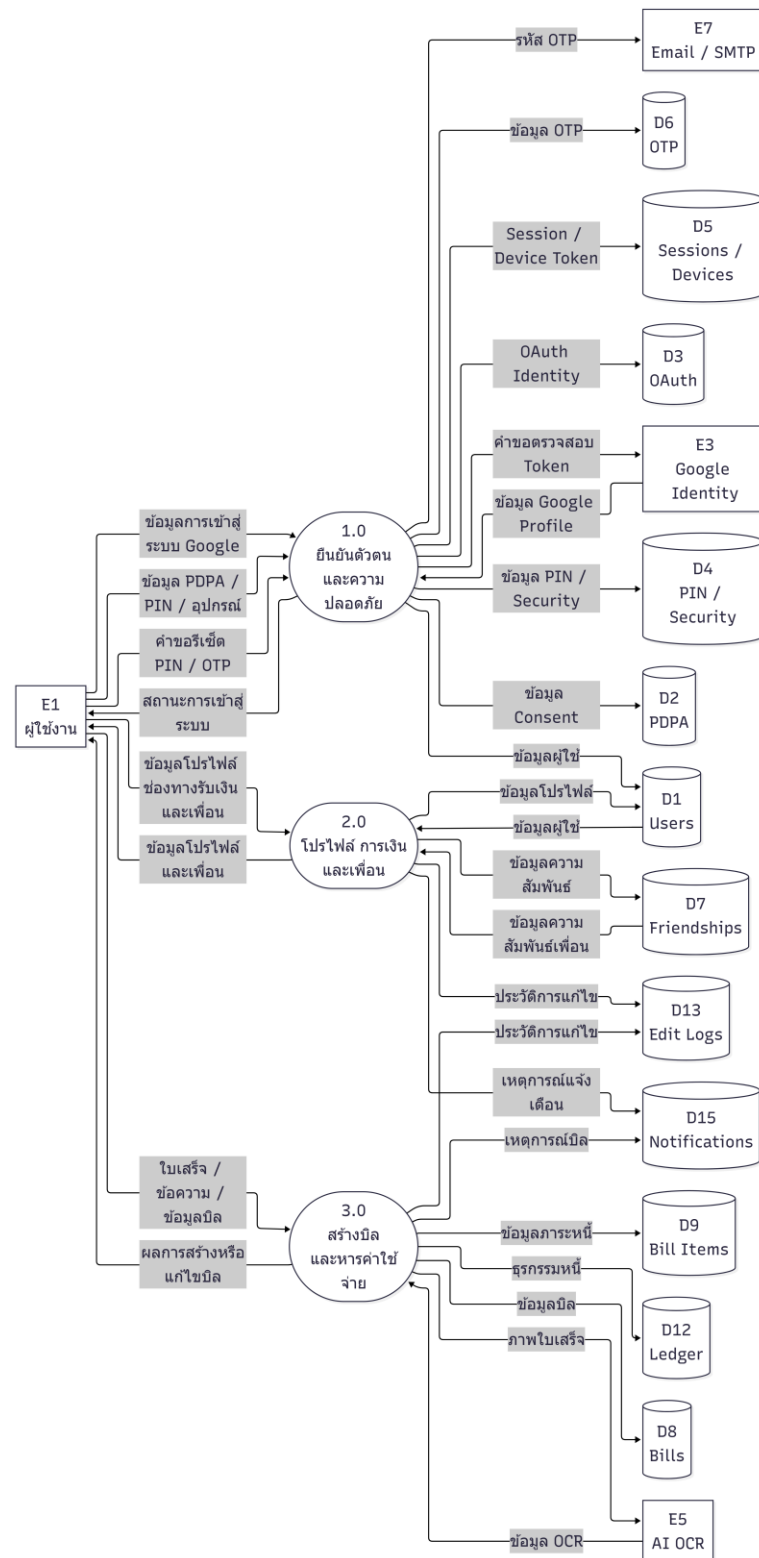
ภาพที่ 3.3 แผนภาพบริบท ระบบจัดการค่าใช้จ่ายร่วมกันและการชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ OCR

### 3.3.1.2 Data Flow Diagram Level 1 ส่วนของผู้ดูแลระบบ



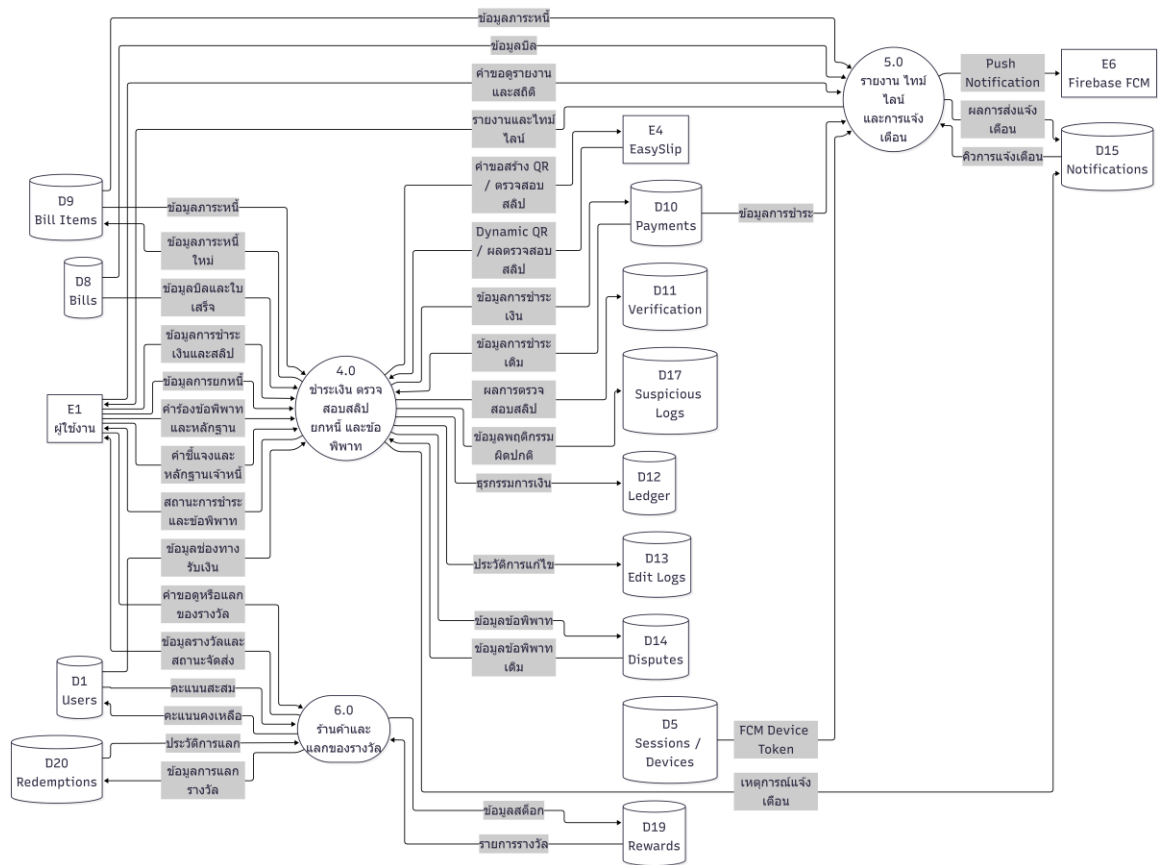
ภาพที่ 3.4 แผนภาพ DFD Level 1 ส่วนของผู้พัฒนา

### 3. 3.1.3 Data Flow Diagram Level 1 Process 1 ส่วนของสมาชิก



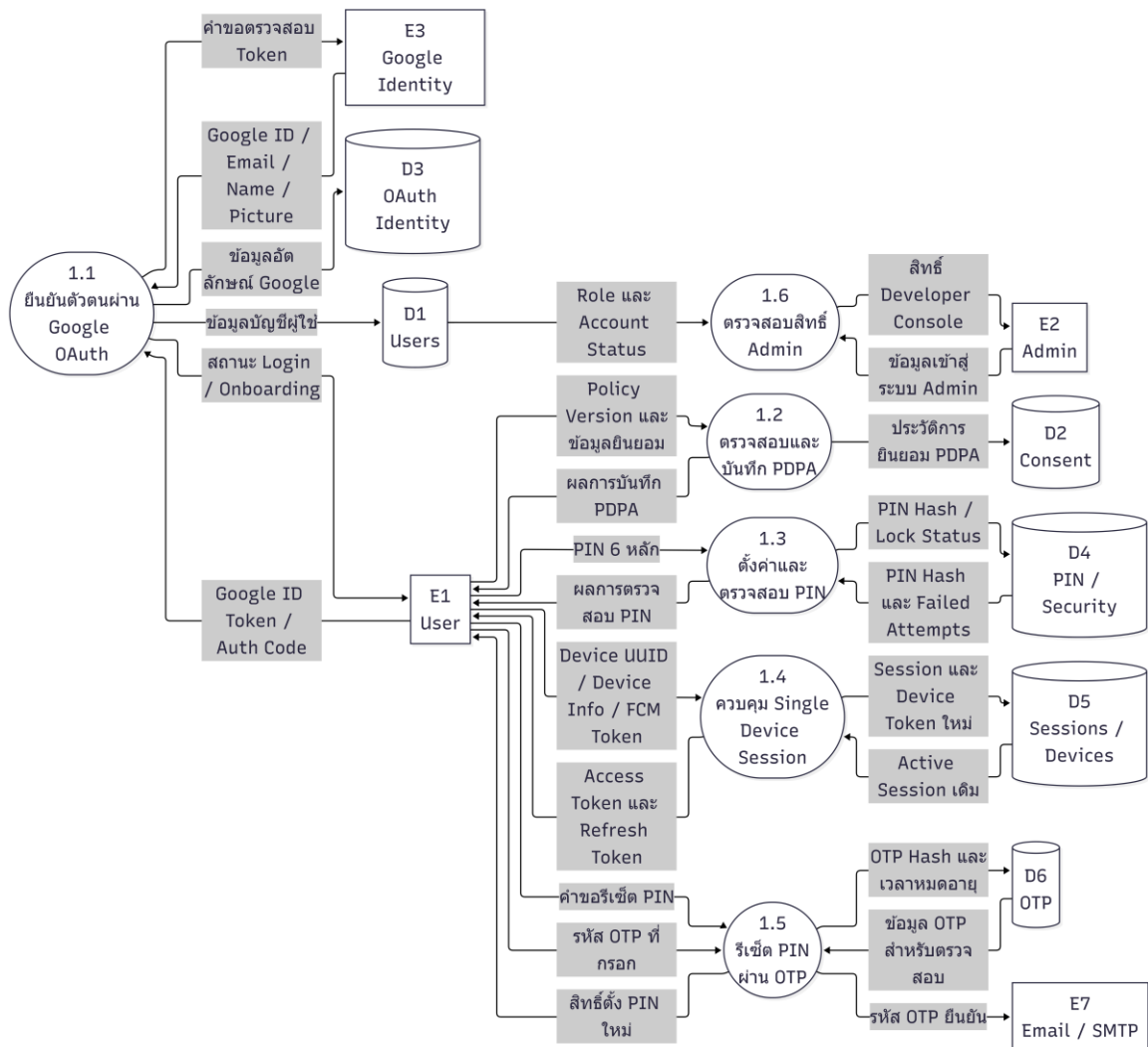
ภาพที่ 3.5 แผนภาพ DFD Level 1 Process 1 ส่วนของสมาชิก

### 3.3.1.4 Data Flow Diagram Level 1 Process 2 ส่วนของสมาชิก



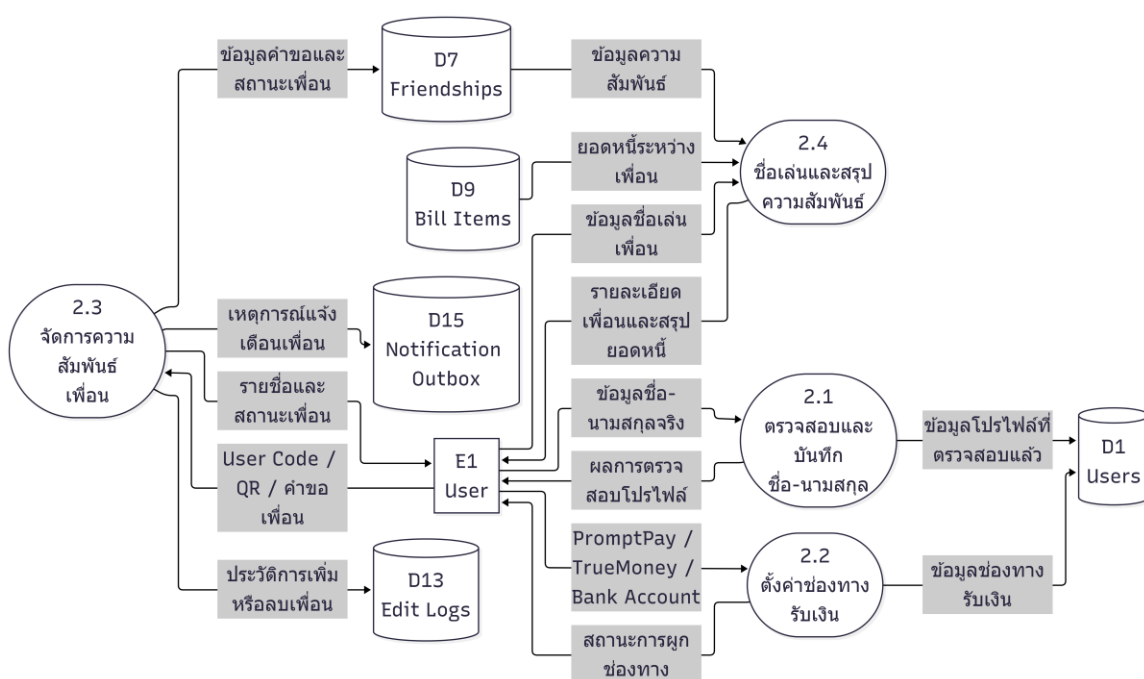
ภาพที่ 3.6 แผนภาพ DFD Level 1 Process 2 ส่วนของสมาชิก

3.3.1.5 Data Flow Diagram Level 2 Process 1 กระบวนการพิสูจน์ตัวตนเพื่อยืนยันว่าผู้ใช้งานเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตจริงก่อนเข้าสู่ระบบหรือแอปพลิเคชัน



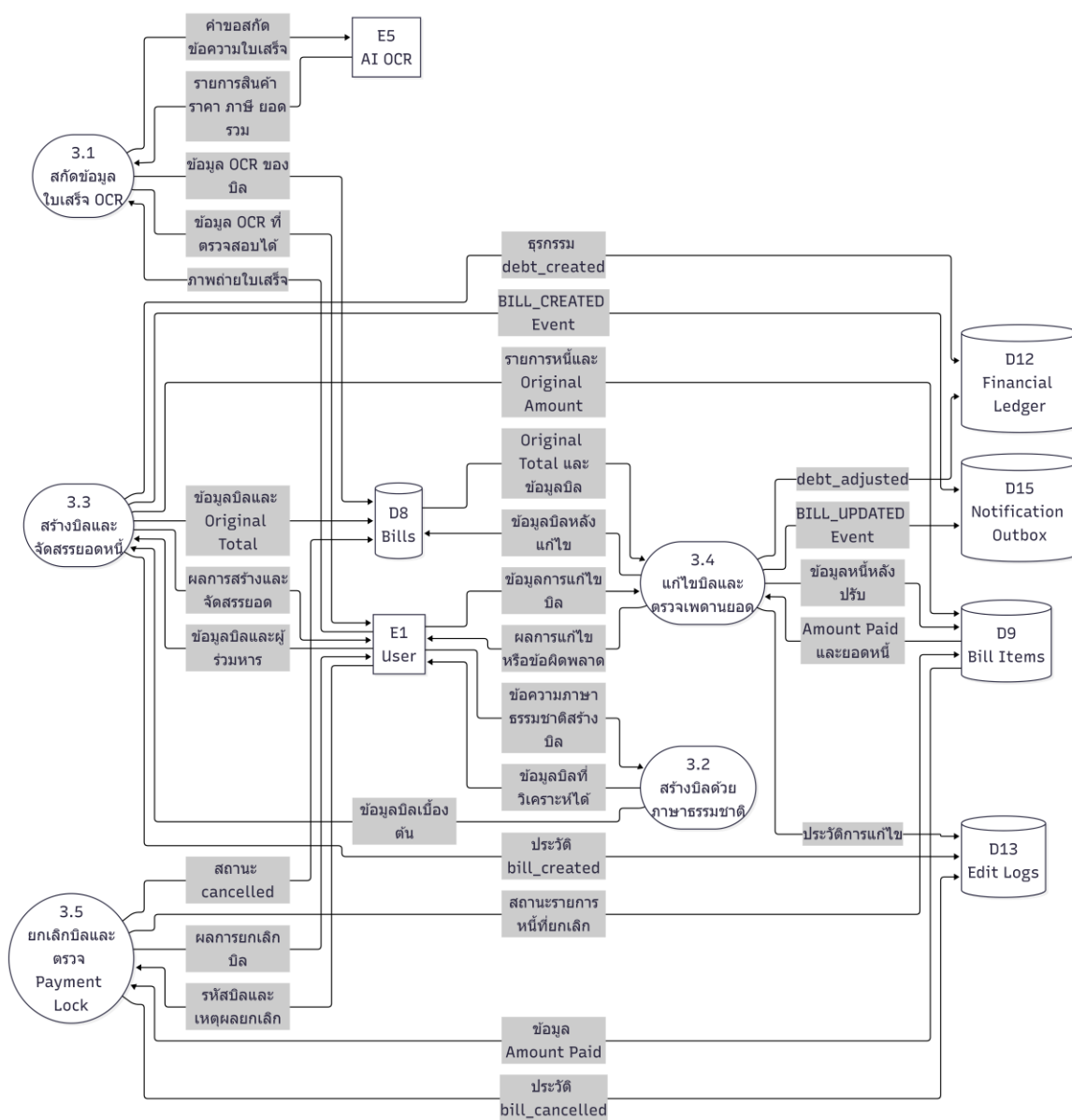
ภาพที่ 3.7 แผนภาพ DFD Level 2 Process 1 กระบวนการพิสูจน์ตัวตนเพื่อยืนยันว่าผู้ใช้งานเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตจริงก่อนเข้าสู่ระบบหรือแอปพลิเคชัน

3.3.1.6 Data Flow Diagram Level 2 Process 2 ระบบจัดการข้อมูลส่วนตัว ช่องทางการเงิน และรายชื่อเพื่อน



ภาพที่ 3.8 แผนภาพ DFD Level 2 Process 2 ระบบจัดการข้อมูลส่วนตัว ช่องทางการเงิน และรายชื่อเพื่อน

### 3.3.1.7 Data Flow Diagram Level 2 Process 3 ระบบสร้างบิลและหารค่าใช้จ่ายอัจฉริยะ

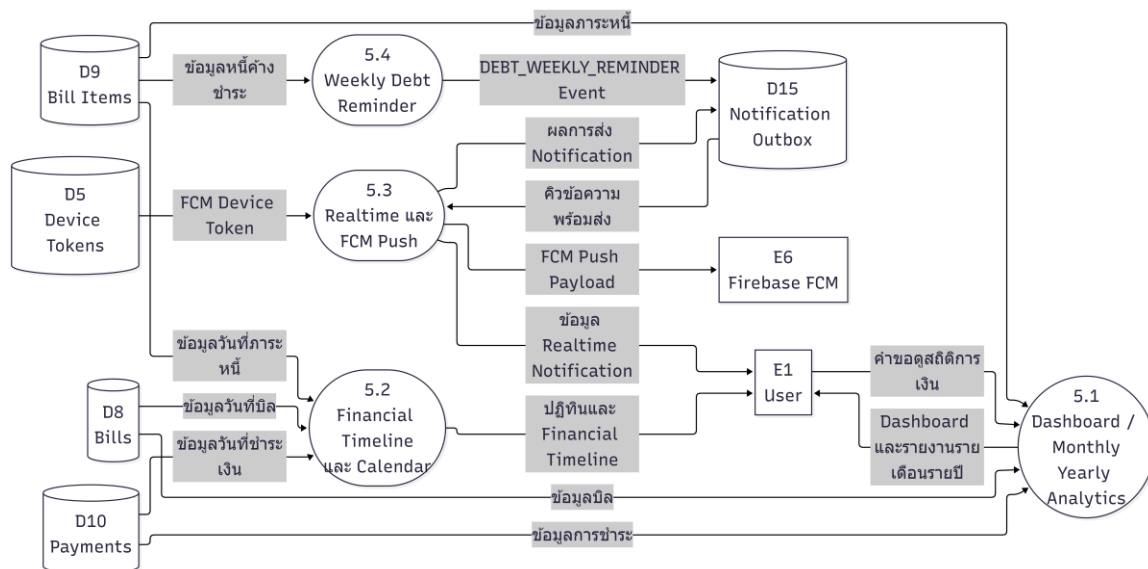


ภาพที่ 3.9 แผนภาพ DFD Level 2 Process 3 ระบบสร้างบิลและหารค่าใช้จ่ายอัจฉริยะ



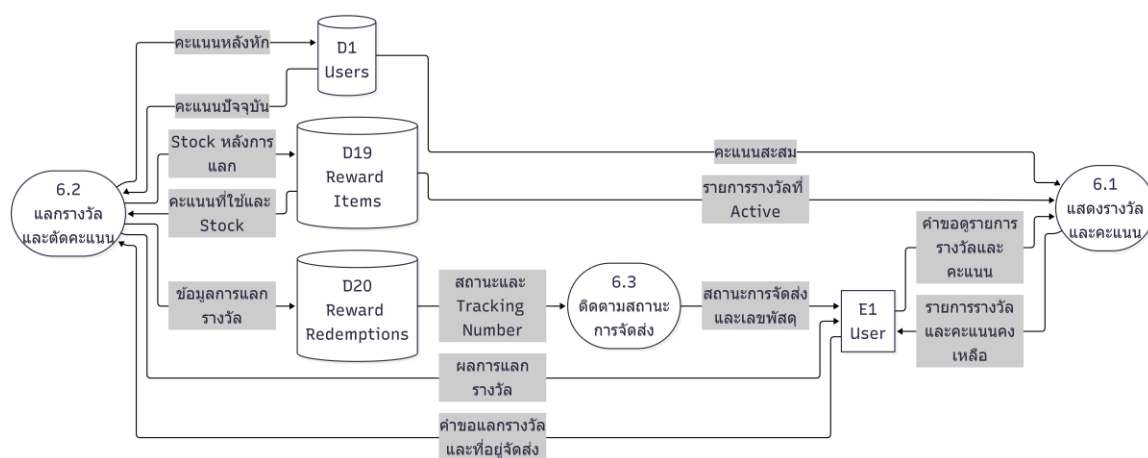
### 3.3.1.9 Data Flow Diagram Level 2 Process 5 ระบบรายงานสถิติการเงินและการแจ้ง

เตือน



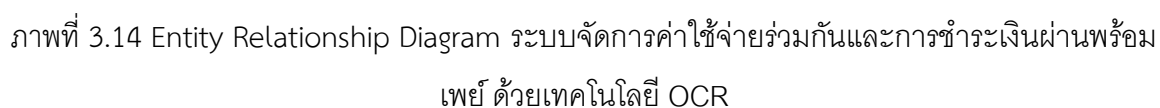
ภาพที่ 3.11 แผนภาพ DFD Level 2 Process 5 ระบบรายงานสถิติการเงินและการแจ้งเตือน

### 3.3.1.10 Data Flow Diagram Level 2 Process 6 ระบบร้านค้าและแลกของรางวัล



ภาพที่ 3.12 แผนภาพ DFD Level 2 Process 6 ระบบร้านค้าและแลกของรางวัล





### 3.3.3 Data Dictionary

แผนภาพ ER-Diagram ใช้บรรยายภาพรวมของระบบโดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างโปรเซสกับข้อมูล แต่ไม่ได้แสดงถึงรายละเอียดของข้อมูลว่ามีอะไรบ้าง พจนานุกรมจะแสดงถึงรายละเอียดของข้อมูลที่ใช้งานในระบบ ซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อฟิลด์ ประเภทข้อมูล ขนาดข้อมูล คำอธิบาย คีย์อ้างอิง ประกอบด้วยตาราง จำนวน 23 ตาราง ดังนี้

ตารางที่ 3.1 ตารางข้อมูลผู้ใช้งานและโปรไฟล์ (users)

| Attribute Name             | Description                              | Data Type     | Key Type                       | Reference Table | Simple Data                                 |
|----------------------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| <i>id</i>                  | รหัสผู้ใช้งาน                            | uuid          | PK, Default: gen_random_uuid() |                 | 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001        |
| <i>user_code</i>           | รหัสสาธารณะสำหรับค้นหาผู้ใช้งานในระบบ    | varchar(32)   | Not Null, Unique               |                 | USR-8F3K2A                                  |
| <i>email</i>               | อีเมลของผู้ใช้งาน                        | varchar(255)  |                                |                 | somchai@example.com                         |
| <i>display_name</i>        | ชื่อที่แสดงในแอปพลิเคชัน                 | varchar(128)  |                                |                 | สมชาย                                       |
| <i>full_name</i>           | ชื่อและนามสกุลจริงของผู้ใช้งาน           | varchar(128)  |                                |                 | สมชาย ใจดี                                  |
| <i>address</i>             | ที่อยู่ปัจจุบันของผู้ใช้งาน              | text          |                                |                 | 99/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง กรุงเทพฯ 10110 |
| <i>phone_number</i>        | หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งาน        | varchar(32)   |                                |                 | 0812345678                                  |
| <i>bank_account_number</i> | เลขที่บัญชีธนาคารสำหรับรับเงิน           | varchar(32)   |                                |                 | 1234567890                                  |
| <i>bank_name</i>           | ชื่อธนาคารของบัญชีรับเงิน                | varchar(64)   |                                |                 | กสิกรไทย                                    |
| <i>bank_code</i>           | รหัสธนาคารของบัญชีรับเงิน                | varchar(16)   |                                |                 | 004                                         |
| <i>truemoney_phone</i>     | หมายเลขโทรศัพท์สำหรับกระเป๋าเงินทูลูมนี้ | varchar(32)   |                                |                 | 0812345678                                  |
| <i>prompt_pay_id</i>       | รหัสพร้อมเพย์สำหรับรับเงิน               | varchar(32)   |                                |                 | 0812345678                                  |
| <i>prompt_pay_id_t</i>     | ประเภทรหัสพร้อมเพย์ที่ใช้รับเงิน         | promptpay_id_ |                                |                 | mobile_number                               |

| Attribute Name          | Description                           | Data Type      | Key Type                  | Reference Table | Simple Data                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| type                    |                                       | type           |                           |                 |                                                   |
| prompt_pay_verified_at  | วันและเวลาที่พร้อมเพย์ผ่านการตรวจชอบ  | timestamp      |                           |                 | 2026-09-01<br>08:00:00                            |
| avatar_url              | ที่อยู่ไฟล์รูปภาพโปรไฟล์              | text           |                           |                 | https://cdn.pingpay.app/avatars/u001.png          |
| reward_points           | จำนวนคะแนนสะสมของผู้ใช้งาน            | integer        | Not Null, Default: 0      |                 | 120                                               |
| shipping_addresses      | ที่อยู่สำหรับจัดส่งของรางวัล          | text           |                           |                 | 99/1 ถนนสุขุมวิท<br>แขวงพระโขนง<br>กรุงเทพฯ 10110 |
| shipping_phone          | หมายเลขโทรศัพท์สำหรับจัดส่งของรางวัล  | varchar(32)    |                           |                 | 0812345678                                        |
| shipping_recipient_name | ชื่อผู้รับของรางวัล                   | varchar(128)   |                           |                 | สมชาย ใจดี                                        |
| profile_completed_at    | วันและเวลาที่กรอกข้อมูลโปรไฟล์ครบถ้วน | timestamp      |                           |                 | 2026-09-01<br>08:03:00                            |
| role                    | บทบาทการใช้งานในระบบ                  | user_role      | Not Null, Default: user   |                 | user                                              |
| account_status          | สถานะบัญชีผู้ใช้งาน                   | account_status | Not Null, Default: active |                 | active                                            |
| suspended_until         | วันและเวลาสิ้นสุดการระงับบัญชี        | timestamp      |                           |                 | 2026-09-15<br>08:00:00                            |
| created_at              | วันและเวลาที่สร้างบัญชี               | timestamp      | Not Null, Default: now()  |                 | 2026-09-01<br>08:00:00                            |
| updated_at              | วันและเวลาที่แก้ไขบัญชีล่าสุด         | timestamp      | Not Null, Default: now()  |                 | 2026-09-01<br>08:03:00                            |

ตารางที่ 3.2 ตารางข้อมูลอัตลักษณ์การเข้าสู่ระบบภายนอก (auth\_identities)

| Attribute Name | Description                 | Data Type | Key Type     | Reference Table | Simple Data    |
|----------------|-----------------------------|-----------|--------------|-----------------|----------------|
| id             | รหัสอัตลักษณ์การเข้าสู่ระบบ | uuid      | PK, Default: |                 | 550e8400-e29b- |

| Attribute Name          | Description                              | Data Type    | Key Type                          | Reference Table | Simple Data                          |
|-------------------------|------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
|                         |                                          |              | gen_random_uuid()                 |                 | 41d4-a716-446655440201               |
| <i>user_id</i>          | รหัสผู้ใช้งานที่เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์นี้ | uuid         | FK, Not Null, Unique              | users.id        | 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001 |
| <i>provider</i>         | ชื่อผู้ให้บริการยืนยันตัวตนภายนอก        | varchar(32)  | Not Null, Default: google         |                 | google                               |
| <i>provider_user_id</i> | รหัสผู้ใช้จากผู้ให้บริการภายนอก          | varchar(128) | Not Null, Unique ร่วมกับ provider |                 | 109876543210987654321                |
| <i>created_at</i>       | วันและเวลาที่สร้างข้อมูลอัตลักษณ์        | timestamp    | Not Null, Default: now()          |                 | 2026-09-01 08:05:00                  |
| <i>updated_at</i>       | วันและเวลาที่แก้ไขข้อมูลอัตลักษณ์ล่าสุด  | timestamp    | Not Null, Default: now()          |                 | 2026-09-01 08:05:00                  |

ตารางที่ 3.3 ตารางข้อมูลรหัสผ่าน PIN และความปลอดภัย (user\_credentials)

| Attribute Name         | Description                               | Data Type | Key Type                 | Reference Table | Simple Data                          |
|------------------------|-------------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| <i>user_id</i>         | รหัสผู้ใช้งานเจ้าของข้อมูลความปลอดภัย     | uuid      | PK, FK                   | users.id        | 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001 |
| <i>pin_hash</i>        | รหัสผ่านตัวเลขที่ผ่านการเข้ารหัสแล้ว      | text      |                          |                 | \$argon2id\$v=19\$m=65536...         |
| <i>failed_attempts</i> | จำนวนครั้งที่กรอกรหัสผ่านตัวผิดพลาด       | integer   | Not Null, Default: 0     |                 | 0                                    |
| <i>locked_until</i>    | วันและเวลาที่สิ้นสุดการระงับชั่วคราว      | timestamp |                          |                 | 2026-09-01 08:20:00                  |
| <i>updated_at</i>      | วันและเวลาที่แก้ไขข้อมูลความปลอดภัยล่าสุด | timestamp | Not Null, Default: now() |                 | 2026-09-01 08:10:00                  |

ตารางที่ 3.4 ตารางข้อมูลเซสชันการใช้งานอุปกรณ์เดียว (auth\_sessions)

| Attribute Name     | Description                              | Data Type   | Key Type                       | Reference Table | Simple Data                          |
|--------------------|------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| id                 | รหัสเซสชันการใช้งาน                      | uuid        | PK, Default: gen_random_uuid() |                 | 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440301 |
| user_id            | รหัสผู้ใช้งานเจ้าของเซสชัน               | uuid        | FK, Not Null, Index            | users.id        | 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001 |
| refresh_token_hash | โทเคนต่ออายุที่ผ่านการเข้ารหัสแล้ว       | text        | Not Null                       |                 | \$2b\$12\$uQz...                     |
| device_info        | รายละเอียดอุปกรณ์ที่ใช้เข้าสู่ระบบ       | text        |                                |                 | Samsung Galaxy A55                   |
| ip_address         | หมายเลขเครือข่ายของอุปกรณ์ขณะเข้าสู่ระบบ | varchar(64) |                                |                 | 203.0.113.15                         |
| expires_at         | วันและเวลาหมดอายุของเซสชัน               | timestamp   | Not Null                       |                 | 2026-10-01 08:10:00                  |
| created_at         | วันและเวลาที่สร้างเซสชัน                 | timestamp   | Not Null, Default: now()       |                 | 2026-09-01 08:10:00                  |

ตารางที่ 3.5 ตารางข้อมูลอุปกรณ์และโทเคนแจ้งเตือน (device\_tokens)

| Attribute Name | Description                                | Data Type | Key Type                       | Reference Table | Simple Data                          |
|----------------|--------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| id             | รหัสข้อมูลอุปกรณ์                          | uuid      | PK, Default: gen_random_uuid() |                 | 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440401 |
| user_id        | รหัสผู้ใช้งานเจ้าของอุปกรณ์                | uuid      | FK, Not Null, Index            | users.id        | 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001 |
| token          | โทเคนสำหรับส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังอุปกรณ์ | text      | Not Null, Unique               |                 | fcm_token_abc123                     |

| Attribute Name | Description                            | Data Type    | Key Type                   | Reference Table | Simple Data         |
|----------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| platform       | แพลตฟอร์มของอุปกรณ์                    | varchar(32)  | Not Null, Default: android |                 | android             |
| device_name    | ชื่ออุปกรณ์ที่ผู้ใช่มองเห็น            | varchar(128) |                            |                 | โทรศัพท์ของสมชาย    |
| device_model   | รุ่นของอุปกรณ์                         | varchar(128) |                            |                 | Galaxy A55          |
| device_brand   | ยี่ห้อของอุปกรณ์                       | varchar(64)  |                            |                 | Samsung             |
| os_version     | เวอร์ชันระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์       | varchar(64)  |                            |                 | Android 15          |
| app_version    | เวอร์ชันแอปพลิเคชันที่ติดตั้งในอุปกรณ์ | varchar(64)  |                            |                 | 1.0.3               |
| created_at     | วันและเวลาที่บันทึกอุปกรณ์             | timestamp    | Not Null, Default: now()   |                 | 2026-09-01 08:12:00 |
| updated_at     | วันและเวลาที่แก้ไขข้อมูลอุปกรณ์ล่าสุด  | timestamp    | Not Null, Default: now()   |                 | 2026-09-01 08:12:00 |

ตารางที่ 3.6 ตารางประวัติการยินยอมนโยบาย PDPA (consent\_records)

| Attribute Name | Description                       | Data Type   | Key Type                       | Reference Table | Simple Data                          |
|----------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| id             | รหัสรายการยินยอม                  | uuid        | PK, Default: gen_random_uuid() |                 | 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440501 |
| user_id        | รหัสผู้ใช้งานที่ให้ความยินยอม     | uuid        | FK, Not Null, Index            | users.id        | 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001 |
| policy_version | หมายเลขเวอร์ชันของนโยบายที่ยินยอม | varchar(32) | Not Null                       |                 | 2026.09                              |
| accepted_at    | วันและเวลาที่ผู้ใช้กดยินยอม       | timestamp   | Not Null, Default: now()       |                 | 2026-09-01 08:13:00                  |
| ip_address     | หมายเลขเครือข่ายขณะกดยินยอม       | varchar(64) |                                |                 | 203.0.113.15                         |

ตารางที่ 3.7 ตารางข้อมูลรหัสผ่านใช้ครั้งเดียว OTP (otp\_verifications)

| Attribute Name | Description                                | Data Type    | Key Type                       | Reference Table | Simple Data                          |
|----------------|--------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| id             | รหัสรายการยืนยันรหัสใช้ครั้งเดียว          | uuid         | PK, Default: gen_random_uuid() |                 | 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440601 |
| user_id        | รหัสผู้ใช้งานที่ขอยืนยันตัวตน              | uuid         | FK, Not Null, Index            | users.id        | 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001 |
| email          | อีเมลที่รับรหัสยืนยัน                      | varchar(255) | Not Null, Index                |                 | somchai@example.com                  |
| otp_hash       | รหัสใช้ครั้งเดียวที่ผ่านการเข้ารหัสแล้ว    | text         | Not Null                       |                 | \$2b\$12\$otp...                     |
| purpose        | วัตถุประสงค์ของการขอรหัสยืนยัน             | varchar(32)  | Not Null, Default: pin_reset   |                 | pin_reset                            |
| attempts       | จำนวนครั้งที่กรอกรหัสยืนยันแล้ว            | integer      | Not Null, Default: 0           |                 | 1                                    |
| max_attempts   | จำนวนครั้งสูงสุดที่อนุญาตให้กรอกรหัสยืนยัน | integer      | Not Null, Default: 5           |                 | 5                                    |
| expires_at     | วันและเวลาที่รหัสยืนยันหมดอายุ             | timestamp    | Not Null                       |                 | 2026-09-01 08:28:00                  |
| verified_at    | วันและเวลาที่ยืนยันสำเร็จ                  | timestamp    |                                |                 | 2026-09-01 08:18:00                  |
| created_at     | วันและเวลาที่สร้างรายการยืนยัน             | timestamp    | Not Null, Default: now()       |                 | 2026-09-01 08:13:00                  |
| updated_at     | วันและเวลาที่แก้ไขรายการยืนยันล่าสุด       | timestamp    | Not Null, Default: now()       |                 | 2026-09-01 08:18:00                  |

ตารางที่ 3.8 ตารางบันทึกเหตุการณ์ความปลอดภัย (security\_events)

| Attribute Name    | Description                            | Data Type   | Key Type                       | Reference Table | Simple Data                          |
|-------------------|----------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| <i>id</i>         | รหัสเหตุการณ์ความปลอดภัย               | uuid        | PK, Default: gen_random_uuid() |                 | 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440701 |
| <i>user_id</i>    | รหัสผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ | uuid        | FK, Index                      | users.id        | 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001 |
| <i>event</i>      | ชื่อเหตุการณ์ความปลอดภัยที่เกิดขึ้น    | varchar(64) | Not Null                       |                 | pin_brute_force                      |
| <i>ip_address</i> | หมายเลขเครือข่ายขณะเกิดเหตุการณ์       | varchar(64) |                                |                 | 203.0.113.15                         |
| <i>metadata</i>   | ข้อมูลประกอบเหตุการณ์แบบกึ่งโครงสร้าง  | jsonb       |                                |                 | {"attempts":6}                       |
| <i>created_at</i> | วันและเวลาที่บันทึกเหตุการณ์           | timestamp   | Not Null, Default: now()       |                 | 2026-09-01 08:19:00                  |

ตารางที่ 3.9 ตารางข้อมูลความสัมพันธ์เพื่อน (friendships)

| Attribute Name      | Description                          | Data Type     | Key Type                                  | Reference Table | Simple Data                          |
|---------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| <i>id</i>           | รหัสความสัมพันธ์เพื่อน               | uuid          | PK, Default: gen_random_uuid()            |                 | 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440801 |
| <i>requester_id</i> | รหัสผู้ใช้งานที่ส่งคำขอเป็นเพื่อน    | uuid          | FK, Not Null, Unique ร่วมกับ addressee_id | users.id        | 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001 |
| <i>addressee_id</i> | รหัสผู้ใช้งานที่ได้รับคำขอเป็นเพื่อน | uuid          | FK, Not Null, Unique ร่วมกับ requester_id | users.id        | 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002 |
| <i>status</i>       | สถานะความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานคน  | friend_status | Not Null, Default: pending                |                 | accepted                             |

| Attribute Name      | Description                       | Data Type | Key Type                 | Reference Table | Simple Data            |
|---------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------|-----------------|------------------------|
| <i>created_at</i>   | วันและเวลาที่สร้างคำขอเป็นเพื่อน  | timestamp | Not Null, Default: now() |                 | 2026-09-01<br>08:20:00 |
| <i>responded_at</i> | วันและเวลาที่ตอบรับหรือปฏิเสธคำขอ | timestamp |                          |                 | 2026-09-01<br>08:25:00 |
| <i>removed_at</i>   | วันและเวลาที่ลบความสัมพันธ์เพื่อน | timestamp |                          |                 |                        |

ตารางที่ 3.10 ตารางข้อมูลบิลค่าใช้จ่ายและผลสแกน OCR (bills)

| Attribute Name               | Description                              | Data Type     | Key Type                       | Reference Table | Simple Data                               |
|------------------------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| <i>id</i>                    | รหัสบิลค่าใช้จ่าย                        | uuid          | PK, Default: gen_random_uuid() |                 | 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440901      |
| <i>owner_id</i>              | รหัสผู้ใช้งานเจ้าของบิลหรือผู้สำรองจ่าย  | uuid          | FK, Not Null, Index            | users.id        | 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001      |
| <i>title</i>                 | ชื่อบิลที่ผู้ใช้นำไปใช้                  | varchar(128)  |                                |                 | อาหารเย็น                                 |
| <i>currency</i>              | สกุลเงินของบิล                           | varchar(3)    | Not Null, Default: THB         |                 | THB                                       |
| <i>total_amount</i>          | ยอดเงินรวมปัจจุบันของบิล                 | numeric(12,2) | Not Null                       |                 | 1250.00                                   |
| <i>original_total_amount</i> | ยอดเงินรวมตั้งต้นตอนสร้างบิล             | numeric(12,2) |                                |                 | 1250.00                                   |
| <i>receipt_image_url</i>     | ที่อยู่ไฟล์ภาพใบเสร็จ                    | text          |                                |                 | https://cdn.pingpay.app/receipts/r001.jpg |
| <i>ocr_raw_data</i>          | ข้อมูลดิบจากการอ่านข้อความบนใบเสร็จ      | jsonb         |                                |                 | {"merchant": "ร้านอาหารดี"}               |
| <i>items_breakdown</i>       | รายการแยกย่อยของสินค้า ภาษี และค่าบริการ | jsonb         |                                |                 | {"service": 125.00}                       |
| <i>status</i>                | สถานะการชำระเงินของบิล                   | bill_status   | Not Null, Default:             |                 | unpaid                                    |

| Attribute Name      | Description                 | Data Type | Key Type                 | Reference Table | Simple Data            |
|---------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|-----------------|------------------------|
|                     |                             |           | unpaid                   |                 |                        |
| <i>created_at</i>   | วันและเวลาที่สร้างบิล       | timestamp | Not Null, Default: now() |                 | 2026-09-01<br>18:30:00 |
| <i>updated_at</i>   | วันและเวลาที่แก้ไขบิลล่าสุด | timestamp | Not Null, Default: now() |                 | 2026-09-01<br>18:35:00 |
| <i>cancelled_at</i> | วันและเวลาที่ยกเลิกบิล      | timestamp |                          |                 |                        |

ตารางที่ 3.11 ตารางข้อมูลรายการหนี้รายบุคคลประจำบิล (bill\_items)

| Attribute Name            | Description                                | Data Type        | Key Type                       | Reference Table | Simple Data                          |
|---------------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| <i>id</i>                 | รหัสรายการหนี้รายบุคคล                     | uuid             | PK, Default: gen_random_uuid() |                 | 550e8400-e29b-41d4-a716-446655441001 |
| <i>bill_id</i>            | รหัสบิลที่รายการหนี้สังกัด                 | uuid             | FK, Not Null, Index            | bills.id        | 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440901 |
| <i>debtor_id</i>          | รหัสผู้ใช้งานที่เป็นลูกหนี้ในบิล           | uuid             | FK, Not Null, Index            | users.id        | 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002 |
| <i>original_amount</i>    | ยอดหนี้ตั้งต้นของลูกหนี้รายนี้             | numeric(12,2)    | Not Null                       |                 | 625.00                               |
| <i>current_amount</i>     | ยอดหนี้ปัจจุบันหลังการแก้ไขหรือชำระบางส่วน | numeric(12,2)    | Not Null                       |                 | 625.00                               |
| <i>amount_paid</i>        | ยอดเงินที่ชำระแล้ว                         | numeric(12,2)    | Not Null, Default: 0           |                 | 0.00                                 |
| <i>amount_written_off</i> | ยอดเงินที่เจ้านายยกหนี้ให้                 | numeric(12,2)    | Not Null, Default: 0           |                 | 0.00                                 |
| <i>status</i>             | สถานะรายการหนี้ของลูกหนี้รายนี้            | bill_item_status | Not Null, Default: unpaid      |                 | unpaid                               |
| <i>is_acknowledge</i>     | สถานะว่าลูกหนี้รับทราบรายการหนี้           | boolean          | Not Null, Default:             |                 | true                                 |

| Attribute Name         | Description                        | Data Type | Key Type                 | Reference Table | Simple Data            |
|------------------------|------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------------|------------------------|
| <i>d</i>               | แล้วหรือไม่                        |           | false                    |                 |                        |
| <i>acknowledged_at</i> | วันและเวลาที่ลูกค้านี้กดรับทราบ    | timestamp |                          |                 | 2026-09-01<br>18:40:00 |
| <i>is_locked</i>       | สถานะล็อกการแก้ไขรายการหนี้        | boolean   | Not Null, Default: false |                 | false                  |
| <i>created_at</i>      | วันและเวลาที่สร้างรายการหนี้       | timestamp | Not Null, Default: now() |                 | 2026-09-01<br>18:35:00 |
| <i>updated_at</i>      | วันและเวลาที่แก้ไขรายการหนี้ล่าสุด | timestamp | Not Null, Default: now() |                 | 2026-09-01<br>18:40:00 |

ตารางที่ 3.12 ตารางข้อมูลการชำระเงินและสลิปโอนเงิน (payments)

| Attribute Name            | Description                     | Data Type       | Key Type                        | Reference Table | Simple Data                          |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| <i>id</i>                 | รหัสรายการชำระเงิน              | uuid            | PK, Default: gen_random_uuid()  |                 | 550e8400-e29b-41d4-a716-446655441101 |
| <i>bill_item_id</i>       | รหัสรายการหนี้ที่ชำระ           | uuid            | FK, Not Null, Index             | bill_items.id   | 550e8400-e29b-41d4-a716-446655441001 |
| <i>payer_id</i>           | รหัสผู้ใช้งานที่เป็นผู้ชำระเงิน | uuid            | FK, Not Null, Index             | users.id        | 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002 |
| <i>method</i>             | รูปแบบการชำระเงิน               | payment_method  | Not Null                        |                 | full                                 |
| <i>channel</i>            | ช่องทางการชำระเงิน              | payment_channel | Not Null, Default: promptpay_qr |                 | promptpay_qr                         |
| <i>amount</i>             | ยอดเงินที่ชำระ                  | numeric(12,2)   | Not Null                        |                 | 625.00                               |
| <i>installment_number</i> | ลำดับงวดสำหรับการผ่อนชำระ       | integer         |                                 |                 | 1                                    |

| Attribute Name                    | Description                         | Data Type      | Key Type                                | Reference Table | Simple Data                            |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| <i>prompt_pay_qr_payload</i>      | ข้อมูลสำหรับสร้างคิวอาร์พร้อมเพย์   | text           |                                         |                 | 0002010102112937...                    |
| <i>prompt_pay_qr_image_url</i>    | ที่อยู่ไฟล์ภาพคิวอาร์พร้อมเพย์      | text           |                                         |                 | https://cdn.pingpay.app/qr/p001.png    |
| <i>prompt_pay_qr_generated_at</i> | วันและเวลาที่สร้างคิวอาร์พร้อมเพย์  | timestamp      |                                         |                 | 2026-09-01 18:42:00                    |
| <i>slip_image_url</i>             | ที่อยู่ไฟล์ภาพสลิปโอนเงิน           | text           |                                         |                 | https://cdn.pingpay.app/slips/s001.jpg |
| <i>slip_hash</i>                  | รหัสตรวจซ้ำของภาพสลิป               | varchar(64)    | Index                                   |                 | 9f86d081884c7d659a2feaa0c55ad015       |
| <i>slip_ok_reference_id</i>       | หมายเลขอ้างอิงจากผลตรวจสลิป         | varchar(128)   | Index                                   |                 | SLIPOK-20260901-001                    |
| <i>slip_ok_verified_at</i>        | วันและเวลาที่ตรวจสลิปสำเร็จ         | timestamp      |                                         |                 | 2026-09-01 18:45:00                    |
| <i>slip_ok_raw_response</i>       | ข้อมูลตอบกลับดิบจากการตรวจสลิป      | jsonb          |                                         |                 | {"amount":625.00}                      |
| <i>status</i>                     | สถานะการตรวจสอบและยืนยันการชำระเงิน | payment_status | Not Null, Default: pending_verification |                 | verified                               |
| <i>confirmed_by_owner_at</i>      | วันและเวลาที่เจ้าของบิลยืนยันรายการ | timestamp      |                                         |                 | 2026-09-01 18:50:00                    |
| <i>confirmed_by_owner_id</i>      | รหัสเจ้าของบิลที่ยืนยันรายการ       | uuid           | FK                                      | users.id        | 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001   |
| <i>rejected_at</i>                | วันและเวลาที่ปฏิเสธรายการ           | timestamp      |                                         |                 |                                        |
| <i>rejected_by_id</i>             | รหัสผู้ใช้งานที่ปฏิเสธรายการ        | uuid           | FK                                      | users.id        |                                        |
| <i>rejected_reason</i>            | เหตุผลที่ปฏิเสธรายการชำระเงิน       | text           |                                         |                 |                                        |
| <i>created_at</i>                 | วันและเวลาที่สร้างรายการชำระเงิน    | timestamp      | Not Null, Default:                      |                 | 2026-09-01                             |

| Attribute Name    | Description                            | Data Type | Key Type                 | Reference Table | Simple Data            |
|-------------------|----------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------------|------------------------|
|                   |                                        |           | now()                    |                 | 18:42:00               |
| <i>updated_at</i> | วันและเวลาที่แก้ไขรายการชำระเงินล่าสุด | timestamp | Not Null, Default: now() |                 | 2026-09-01<br>18:50:00 |

ตารางที่ 3.13 ตารางข้อมูลประวัติการตรวจสอบสลิป (payment\_verifications)

| Attribute Name            | Description                                | Data Type     | Key Type                       | Reference Table | Simple Data                          |
|---------------------------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| <i>id</i>                 | รหัสประวัติการตรวจสอบสลิป                  | uuid          | PK, Default: gen_random_uuid() |                 | 550e8400-e29b-41d4-a716-446655441201 |
| <i>payment_id</i>         | รหัสรายการชำระเงินที่ถูกตรวจสอบ            | uuid          | FK, Not Null, Index            | payments.id     | 550e8400-e29b-41d4-a716-446655441101 |
| <i>provider</i>           | ชื่อผู้ให้บริการตรวจสอบสลิป                | varchar(32)   | Not Null, Default: easyslip    |                 | easyslip                             |
| <i>status</i>             | สถานะผลการตรวจสอบสลิป                      | varchar(32)   | Not Null                       |                 | success                              |
| <i>provider_reference</i> | หมายเลขอ้างอิงจากผู้ให้บริการตรวจสอบสลิป   | varchar(128)  | Index                          |                 | ES-20260901-0001                     |
| <i>verified_amount</i>    | ยอดเงินที่ตรวจพบจากสลิป                    | numeric(12,2) |                                |                 | 625.00                               |
| <i>sender_info</i>        | ข้อมูลผู้โอนเงินที่อ่านได้จากสลิป          | jsonb         |                                |                 | {"name": "สมชาย"}                    |
| <i>receiver_info</i>      | ข้อมูลผู้รับเงินที่อ่านได้จากสลิป          | jsonb         |                                |                 | {"name": "มานะ"}                     |
| <i>failure_code</i>       | รหัสข้อผิดพลาดเมื่อการตรวจสอบไม่สำเร็จ     | varchar(64)   |                                |                 |                                      |
| <i>failure_message</i>    | ข้อความอธิบายข้อผิดพลาดเป็นภาษาไทย         | text          |                                |                 |                                      |
| <i>raw_response</i>       | ข้อมูลตอบกลับดิบจากผู้ให้บริการตรวจสอบสลิป | jsonb         |                                |                 | {"status": "success"}                |

| Attribute Name    | Description                     | Data Type | Key Type                 | Reference Table | Simple Data            |
|-------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------|-----------------|------------------------|
| <i>created_at</i> | วันและเวลาที่บันทึกผลการตรวจสอบ | timestamp | Not Null, Default: now() |                 | 2026-09-01<br>18:45:00 |

ตารางที่ 3.14 ตารางสมุดบัญชีแยกประเภทธุรกรรมทางการเงิน (financial\_transactions)

| Attribute Name       | Description                           | Data Type        | Key Type                       | Reference Table | Simple Data                          |
|----------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| <i>id</i>            | รหัสธุรกรรมทางการเงิน                 | uuid             | PK, Default: gen_random_uuid() |                 | 550e8400-e29b-41d4-a716-446655441301 |
| <i>bill_id</i>       | รหัสบิลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม        | uuid             | FK, Not Null, Index            | bills.id        | 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440901 |
| <i>bill_item_id</i>  | รหัสรายการหนี้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม | uuid             | FK, Not Null, Index            | bill_items.id   | 550e8400-e29b-41d4-a716-446655441001 |
| <i>type</i>          | ประเภทความเคลื่อนไหวทางการเงิน        | transaction_type | Not Null, Index                |                 | payment                              |
| <i>amount</i>        | จำนวนเงินของธุรกรรม                   | numeric(12,2)    | Not Null                       |                 | 625.00                               |
| <i>currency</i>      | สกุลเงินของธุรกรรม                    | varchar(3)       | Not Null, Default: THB         |                 | THB                                  |
| <i>reference_id</i>  | รหัสอ้างอิงรายการต้นทาง               | varchar(128)     |                                |                 | PAY-20260901-001                     |
| <i>created_by_id</i> | รหัสผู้ใช้งานที่สร้างธุรกรรม          | uuid             | FK, Not Null                   | users.id        | 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002 |
| <i>metadata</i>      | ข้อมูลประกอบธุรกรรมแบบกึ่งโครงสร้าง   | jsonb            |                                |                 | {"source": "payment"}                |
| <i>created_at</i>    | วันและเวลาที่บันทึกธุรกรรม            | timestamp        | Not Null, Default: now()       |                 | 2026-09-01<br>18:50:00               |

ตารางที่ 3.15 ตารางประวัติการแก้ไขบิลและปรับปรุงยอดหนี้ (edit\_logs)

| Attribute Name          | Description                         | Data Type   | Key Type                       | Reference Table | Simple Data                          |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| <i>id</i>               | รหัสประวัติการแก้ไข                 | uuid        | PK, Default: gen_random_uuid() |                 | 550e8400-e29b-41d4-a716-446655441401 |
| <i>action</i>           | ประเภทการแก้ไขที่เกิดขึ้น           | edit_action | Not Null                       |                 | bill_item_edited                     |
| <i>bill_id</i>          | รหัสบิลที่ถูกแก้ไข                  | uuid        | FK, Index                      | bills.id        | 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440901 |
| <i>bill_item_id</i>     | รหัสรายการหนี้ที่ถูกแก้ไข           | uuid        | FK                             | bill_items.id   | 550e8400-e29b-41d4-a716-446655441001 |
| <i>performed_by_id</i>  | รหัสผู้ใช้งานที่ดำเนินการแก้ไข      | uuid        | FK, Not Null, Index            | users.id        | 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001 |
| <i>affected_user_id</i> | รหัสผู้ใช้งานที่ได้รับผลจากการแก้ไข | uuid        | FK                             | users.id        | 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002 |
| <i>previous_value</i>   | ข้อมูลเดิมก่อนการแก้ไข              | jsonb       |                                |                 | {"current_amount": 650.00}           |
| <i>new_value</i>        | ข้อมูลใหม่หลังการแก้ไข              | jsonb       |                                |                 | {"current_amount": 625.00}           |
| <i>note</i>             | หมายเหตุหรือเหตุผลประกอบการแก้ไข    | text        |                                |                 | ปรับยอดตามใบเสร็จจริง                |
| <i>notified_at</i>      | วันและเวลาที่แจ้งผู้เกี่ยวข้องแล้ว  | timestamp   |                                |                 | 2026-09-01 18:55:00                  |
| <i>created_at</i>       | วันและเวลาที่บันทึกประวัติการแก้ไข  | timestamp   | Not Null, Default: now()       |                 | 2026-09-01 18:55:00                  |

ตารางที่ 3.16 ตารางข้อมูลข้อพิพาททางการเงินและหลักฐานสองฝ่าย (disputes)

| Attribute Name                | Description                          | Data Type      | Key Type                       | Reference Table | Simple Data                                                                                       |
|-------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>id</i>                     | รหัสข้อพิพาท                         | uuid           | PK, Default: gen_random_uuid() |                 | 550e8400-e29b-41d4-a716-446655441501                                                              |
| <i>bill_item_id</i>           | รหัสรายการหนี้ที่ถูกโต้แย้ง          | uuid           | FK, Not Null, Index            | bill_items.id   | 550e8400-e29b-41d4-a716-446655441001                                                              |
| <i>raised_by_id</i>           | รหัสผู้ใช้งานที่ยื่นข้อพิพาท         | uuid           | FK, Not Null                   | users.id        | 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002                                                              |
| <i>reason</i>                 | เหตุผลที่ผู้ยื่นข้อพิพาท             | text           | Not Null                       |                 | ยอดเงินไม่ตรงกับรายการอาหารที่สั่ง                                                                |
| <i>evidence_url</i>           | ที่อยู่ไฟล์หลักฐานจากผู้ยื่นข้อพิพาท | text           |                                |                 | <a href="https://cdn.pingpay.app/evidence/e001.jpg">https://cdn.pingpay.app/evidence/e001.jpg</a> |
| <i>status</i>                 | สถานะการพิจารณาข้อพิพาท              | dispute_status | Not Null, Default: open        |                 | open                                                                                              |
| <i>creditor_evidence_note</i> | คำชี้แจงจากเจ้าหนี้                  | text           |                                |                 | แนบใบเสร็จและรายการอาหารค่าใช้จ่าย                                                                |
| <i>creditor_evidence_url</i>  | ที่อยู่ไฟล์หลักฐานจากเจ้าหนี้        | text           |                                |                 | <a href="https://cdn.pingpay.app/evidence/e002.jpg">https://cdn.pingpay.app/evidence/e002.jpg</a> |
| <i>creditor_responded_at</i>  | วันและเวลาที่เจ้าหนี้ตอบกลับ         | timestamp      |                                |                 | 2026-09-02 09:00:00                                                                               |
| <i>resolved_by_id</i>         | รหัสผู้ดูแลระบบที่ตัดสินข้อพิพาท     | uuid           | FK                             | users.id        | 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440099                                                              |
| <i>resolution_note</i>        | ผลสรุปและเหตุผลการตัดสิน             | text           |                                |                 | ตรวจสอบหลักฐานแล้วให้ปรับยอด                                                                      |
| <i>resolved_at</i>            | วันและเวลาที่ตัดสินข้อพิพาทเสร็จสิ้น | timestamp      |                                |                 | 2026-09-02 10:00:00                                                                               |

| Attribute Name    | Description               | Data Type | Key Type                 | Reference Table | Simple Data            |
|-------------------|---------------------------|-----------|--------------------------|-----------------|------------------------|
| <i>created_at</i> | วันและเวลาที่ขึ้นข้อพิพาท | timestamp | Not Null, Default: now() |                 | 2026-09-01<br>19:00:00 |

ตารางที่ 3.17 ตารางบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของผู้ดูแลระบบ (admin\_action\_logs)

| Attribute Name        | Description                                 | Data Type   | Key Type                       | Reference Table | Simple Data                          |
|-----------------------|---------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| <i>id</i>             | รหัสบันทึกการปฏิบัติงานของผู้ดูแลระบบ       | uuid        | PK, Default: gen_random_uuid() |                 | 550e8400-e29b-41d4-a716-446655441601 |
| <i>admin_id</i>       | รหัสผู้ดูแลระบบที่ดำเนินการ                 | uuid        | FK, Not Null, Index            | users.id        | 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440099 |
| <i>action_type</i>    | ประเภทการปฏิบัติงานของผู้ดูแลระบบ           | varchar(64) | Not Null                       |                 | resolve_dispute                      |
| <i>target_user_id</i> | รหัสผู้ใช้งานที่เป็นเป้าหมายของการดำเนินการ | uuid        | FK, Index                      | users.id        | 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002 |
| <i>reason</i>         | เหตุผลประกอบการดำเนินการ                    | text        |                                |                 | ตัดสินข้อพิพาทตามหลักฐาน             |
| <i>metadata</i>       | ข้อมูลประกอบการดำเนินการแบบกึ่งโครงสร้าง    | jsonb       |                                |                 | {"dispute_id":"..."}                 |
| <i>created_at</i>     | วันและเวลาที่บันทึกการดำเนินการ             | timestamp   | Not Null, Default: now()       |                 | 2026-09-02<br>10:00:00               |

ตารางที่ 3.18 ตารางบันทึกพฤติกรรมน่าสงสัยและการทุจริต (suspicious\_activity\_logs)

| Attribute Name | Description                | Data Type | Key Type                       | Reference Table | Simple Data              |
|----------------|----------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------|--------------------------|
| <i>id</i>      | รหัสบันทึกพฤติกรรมน่าสงสัย | uuid      | PK, Default: gen_random_uuid() |                 | 550e8400-e29b-41d4-a716- |

| Attribute Name     | Description                            | Data Type   | Key Type                 | Reference Table | Simple Data                          |
|--------------------|----------------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------------|
|                    |                                        |             |                          |                 | 446655441701                         |
| <i>user_id</i>     | รหัสผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม  | uuid        | FK, Index                | users.id        | 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002 |
| <i>type</i>        | ประเภทพฤติกรรมที่เข้าข่ายผิดปกติ       | varchar(64) | Not Null, Index          |                 | duplicate_slip                       |
| <i>description</i> | รายละเอียดพฤติกรรมที่ตรวจพบ            | text        | Not Null                 |                 | พบการใช้สลิปใบเดิมมากกว่าหนึ่งรายการ |
| <i>metadata</i>    | ข้อมูลประกอบการตรวจจับแบบกึ่งโครงสร้าง | jsonb       |                          |                 | {"payment_id": "..."}                |
| <i>created_at</i>  | วันและเวลาที่บันทึกพฤติกรรม            | timestamp   | Not Null, Default: now() |                 | 2026-09-02 11:00:00                  |

ตารางที่ 3.19 ตารางบันทึกกิจกรรมการใช้งานทั่วไป (activity\_logs)

| Attribute Name    | Description                         | Data Type   | Key Type                       | Reference Table | Simple Data                          |
|-------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| <i>id</i>         | รหัสบันทึกกิจกรรม                   | uuid        | PK, Default: gen_random_uuid() |                 | 550e8400-e29b-41d4-a716-446655441801 |
| <i>user_id</i>    | รหัสผู้ใช้งานที่ทำกิจกรรม           | uuid        | FK, Index                      | users.id        | 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001 |
| <i>action</i>     | ชื่อกิจกรรมที่ผู้ใช้งานในระบบ       | varchar(64) | Not Null                       |                 | bill_created                         |
| <i>metadata</i>   | ข้อมูลประกอบกิจกรรมแบบกึ่งโครงสร้าง | jsonb       |                                |                 | {"bill_id": "..."}                   |
| <i>created_at</i> | วันและเวลาที่เกิดกิจกรรม            | timestamp   | Not Null, Default: now()       |                 | 2026-09-01 18:30:00                  |

ตารางที่ 3.20 ตารางคิวงานส่งข้อความแจ้งเตือนระดับระบบ (notification\_outbox)

| Attribute Name           | Description                               | Data Type    | Key Type                       | Reference Table            | Simple Data                          |
|--------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| <i>id</i>                | รหัสงานแจ้งเตือนในคิว                     | uuid         | PK, Default: gen_random_uuid() |                            | 550e8400-e29b-41d4-a716-446655441901 |
| <i>event_type</i>        | ประเภทเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องส่งแจ้งเตือน   | varchar(64)  | Not Null                       |                            | payment_verified                     |
| <i>recipient_user_id</i> | รหัสผู้ใช้งานผู้รับแจ้งเตือน              | uuid         | FK, Not Null, Index            | users.id                   | 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001 |
| <i>channel</i>           | ช่องทางการส่งแจ้งเตือน                    | varchar(32)  | Not Null, Default: fcm         |                            | fcm                                  |
| <i>payload</i>           | เนื้อหาข้อความแจ้งเตือนแบบกึ่งโครงสร้าง   | jsonb        | Not Null                       |                            | {"title":"ได้รับเงินแล้ว"}           |
| <i>deduplication_key</i> | รหัสป้องกันการส่งงานแจ้งเตือนซ้ำ          | varchar(128) | Not Null, Unique               |                            | payment_verified:550e8400            |
| <i>status</i>            | สถานะงานแจ้งเตือนในคิว                    | varchar(32)  | Not Null, Default: PENDING     | Index ร่วมกับ available_at | PENDING                              |
| <i>attempts</i>          | จำนวนครั้งที่พยายามส่งแล้ว                | integer      | Not Null, Default: 0           |                            | 0                                    |
| <i>max_attempts</i>      | จำนวนครั้งสูงสุดที่อนุญาตให้พยายามส่ง     | integer      | Not Null, Default: 5           |                            | 5                                    |
| <i>available_at</i>      | วันและเวลาที่พร้อมให้ระบบเริ่มส่ง         | timestamp    | Not Null, Default: now()       | Index ร่วมกับ status       | 2026-09-01 18:51:00                  |
| <i>locked_at</i>         | วันและเวลาที่งานถูกล็อกเพื่อประมวลผล      | timestamp    |                                |                            | 2026-09-01 18:52:00                  |
| <i>sent_at</i>           | วันและเวลาที่ส่งแจ้งเตือนสำเร็จ           | timestamp    |                                |                            | 2026-09-01 18:52:05                  |
| <i>failed_at</i>         | วันและเวลาที่ส่งแจ้งเตือนไม่สำเร็จ        | timestamp    |                                |                            |                                      |
| <i>last_error</i>        | ข้อความข้อผิดพลาดล่าสุดจากการส่งแจ้งเตือน | text         |                                |                            |                                      |

| Attribute Name    | Description                          | Data Type | Key Type                 | Reference Table | Simple Data            |
|-------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------------|------------------------|
| <i>created_at</i> | วันและเวลาที่สร้างงานแจ้งเตือน       | timestamp | Not Null, Default: now() |                 | 2026-09-01<br>18:51:00 |
| <i>updated_at</i> | วันและเวลาที่แก้ไขงานแจ้งเตือนล่าสุด | timestamp | Not Null, Default: now() |                 | 2026-09-01<br>18:52:05 |

ตารางที่ 3.21 ตารางบันทึกผลการส่งมอบการแจ้งเตือนไปยัง Firebase (notification\_deliveries)

| Attribute Name          | Description                                | Data Type    | Key Type                       | Reference Table         | Simple Data                          |
|-------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| <i>id</i>               | รหัสผลการส่งมอบแจ้งเตือน                   | uuid         | PK, Default: gen_random_uuid() |                         | 550e8400-e29b-41d4-a716-446655442001 |
| <i>notification_id</i>  | รหัสงานแจ้งเตือนที่นำไปส่ง                 | uuid         | FK, Not Null, Index            | notification_out_box.id | 550e8400-e29b-41d4-a716-446655441901 |
| <i>provider</i>         | ชื่อผู้ให้บริการส่งแจ้งเตือน               | varchar(32)  | Not Null, Default: fcm         |                         | fcm                                  |
| <i>recipient_target</i> | ปลายทางอุปกรณ์หรือผู้รับที่ใช้ส่งแจ้งเตือน | varchar(256) |                                |                         | device_token_abc<br>123              |
| <i>status</i>           | สถานะผลการส่งมอบแจ้งเตือน                  | varchar(32)  | Not Null                       |                         | SENT                                 |
| <i>attempt_number</i>   | ลำดับครั้งที่พยายามส่ง                     | integer      | Not Null                       |                         | 1                                    |
| <i>response_payload</i> | ข้อมูลตอบกลับจากผู้ให้บริการแจ้งเตือน      | jsonb        |                                |                         | {"message_id": "0:123"}              |
| <i>error_message</i>    | ข้อความข้อผิดพลาดจากการส่งแจ้งเตือน        | text         |                                |                         |                                      |
| <i>created_at</i>       | วันและเวลาที่บันทึกผลการส่งมอบ             | timestamp    | Not Null, Default: now()       |                         | 2026-09-01<br>18:52:05               |

ตารางที่ 3.22 ตารางแคตตาล็อกสินค้าของรางวัล (reward\_items)

| Attribute Name | Description                             | Data Type    | Key Type                       | Reference Table | Simple Data                             |
|----------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| id             | รหัสสินค้าของรางวัล                     | uuid         | PK, Default: gen_random_uuid() |                 | 550e8400-e29b-41d4-a716-446655442101    |
| title          | ชื่อสินค้าของรางวัล                     | varchar(128) | Not Null                       |                 | แก้วน้ำฟิงเพย์                          |
| description    | รายละเอียดสินค้าของรางวัล               | text         |                                |                 | แก้วน้ำเก็บความเย็น พร้อมโลโก้          |
| points_cost    | จำนวนคะแนนที่ต้องใช้แลก                 | integer      | Not Null                       |                 | 250                                     |
| category       | หมวดหมู่ของสินค้าของรางวัล              | varchar(64)  | Not Null, Default: physical    |                 | physical                                |
| image_url      | ที่อยู่ไฟล์ภาพสินค้าของรางวัล           | text         |                                |                 | https://cdn.pingpay.app/rewards/cup.png |
| in_stock       | จำนวนสินค้าคงเหลือ                      | integer      | Not Null, Default: 100         |                 | 80                                      |
| is_active      | สถานะการเปิดให้แลกสินค้าของรางวัล       | boolean      | Not Null, Default: true        |                 | true                                    |
| created_at     | วันและเวลาที่สร้างรายการของรางวัล       | timestamp    | Not Null, Default: now()       |                 | 2026-09-01 09:00:00                     |
| updated_at     | วันและเวลาที่แก้ไขรายการของรางวัลล่าสุด | timestamp    | Not Null, Default: now()       |                 | 2026-09-01 09:10:00                     |

ตารางที่ 3.23 ตารางประวัติการแลกของรางวัลและการจัดส่ง (reward\_redemptions)

| Attribute Name | Description                  | Data Type | Key Type                       | Reference Table | Simple Data                          |
|----------------|------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| id             | รหัสรายการแลกของรางวัล       | uuid      | PK, Default: gen_random_uuid() |                 | 550e8400-e29b-41d4-a716-446655442201 |
| user_id        | รหัสผู้ใช้งานที่แลกของรางวัล | uuid      | FK, Not Null, Index            | users.id        | 550e8400-e29b-                       |

| Attribute Name            | Description                                | Data Type                | Key Type                            | Reference Table | Simple Data                                 |
|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|
|                           |                                            |                          |                                     |                 | 41d4-a716-446655440001                      |
| <i>reward_item_id</i>     | รหัสสินค้าของรางวัลที่ถูกแลก               | uuid                     | FK, Not Null                        | reward_items.id | 550e8400-e29b-41d4-a716-446655442101        |
| <i>points_spent</i>       | จำนวนคะแนนที่ถูกหักจากผู้ใช้               | integer                  | Not Null                            |                 | 250                                         |
| <i>status</i>             | สถานะการจัดส่งของรางวัล                    | reward_redemption_status | Not Null, Default: pending_delivery |                 | pending_delivery                            |
| <i>recipient_name</i>     | ชื่อผู้รับพัสดุ                            | varchar(128)             | Not Null                            |                 | สมชาย ใจดี                                  |
| <i>phone_number</i>       | หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับพัสดุ              | varchar(32)              | Not Null                            |                 | 0812345678                                  |
| <i>shipping_addresses</i> | ที่อยู่สำหรับจัดส่งพัสดุ                   | text                     | Not Null                            |                 | 99/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง กรุงเทพฯ 10110 |
| <i>tracking_number</i>    | หมายเลขติดตามพัสดุ                         | varchar(64)              |                                     |                 | TH1234567890                                |
| <i>created_at</i>         | วันและเวลาที่สร้างรายการแลกของรางวัล       | timestamp                | Not Null, Default: now()            |                 | 2026-09-01 09:15:00                         |
| <i>updated_at</i>         | วันและเวลาที่แก้ไขรายการแลกของรางวัลล่าสุด | timestamp                | Not Null, Default: now()            |                 | 2026-09-01 09:20:00                         |

### 3.3.4 แผนผังเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน (Site Map)

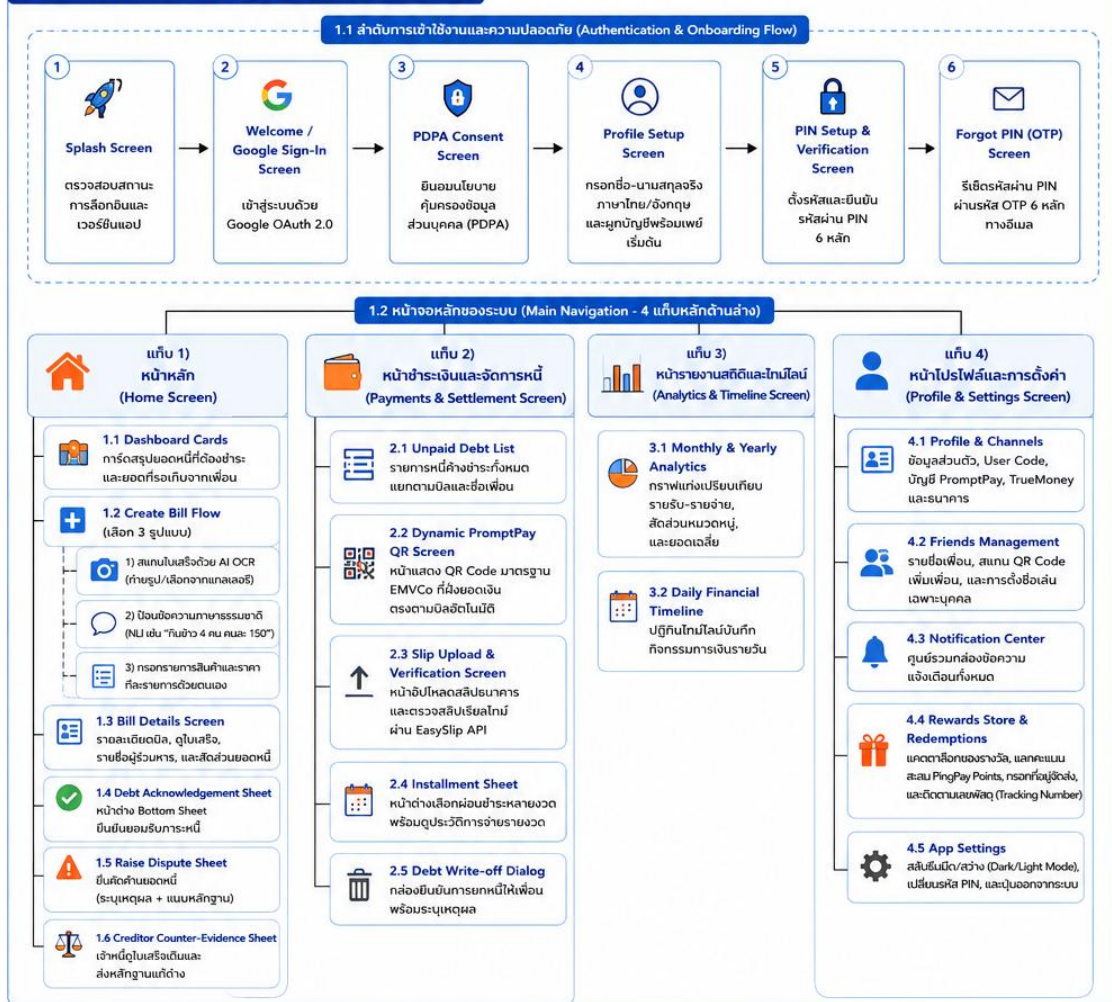
แผนผังระบบแสดงลำดับหน้าจอและกลุ่มเมนูหลักของแอปพลิเคชัน PingPay รวมถึงส่วนของ Developer Console สำหรับผู้ดูแลระบบ



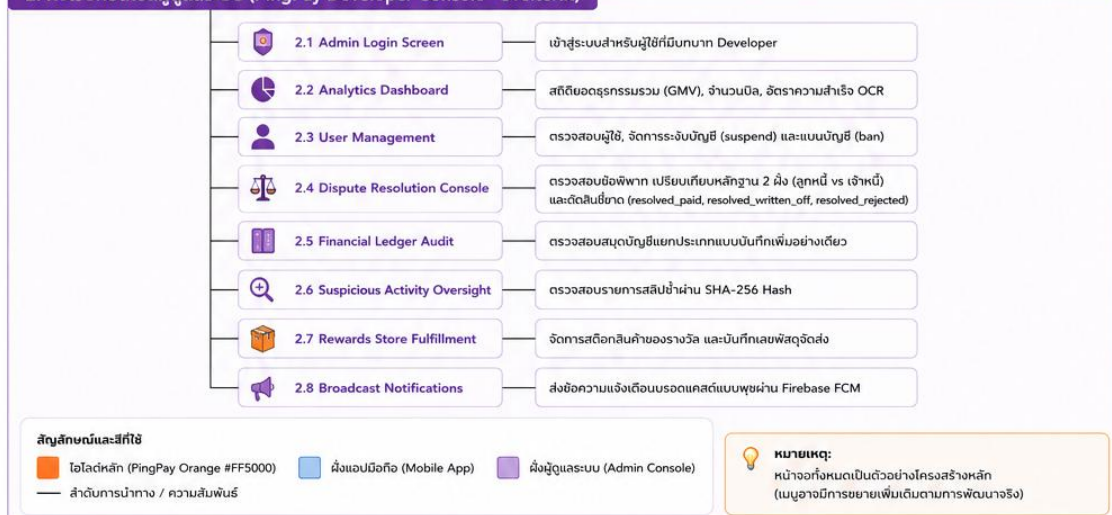
## แผนผังโครงสร้างไซต์และลำดับการนำทางหน้าจอ (Application Site Map & Screen Navigation Hierarchy)

ระบบจัดการค่าใช้จ่ายร่วมกันและการชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ ด้วยเทคโนโลยี AI OCR

### 1. ผังแอปพลิเคชันมือถือ (PingPay Mobile App - Flutter)



### 2. ผังเว็บคอนโซลผู้ดูแลระบบ (PingPay Developer Console - SvelteKit)



ภาพที่ 3.4 Site Map ระบบ PingPay

### 3.4 ออกแบบหน้าจอโปรแกรม

การออกแบบหน้าจอโปรแกรมมุ่งเน้นการใช้งานบนสมาร์ทโฟนเป็นหลัก โดยจัดวางข้อมูลสำคัญให้ผู้ใช้สามารถค้นหา สร้างบิล ตรวจสอบยอดหนี้ ชำระเงิน และดูรายงานได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างหน้าจอที่พัฒนามีดังนี้

ภาพที่ 3.5 หน้าหลักของระบบ

ภาพที่ 3.6 หน้ารายการบิล

ภาพที่ 3.7 หน้ารายละเอียดบิล

ภาพที่ 3.8 หน้าสร้างบิลใหม่

ภาพที่ 3.9 หน้าที่ต้องชำระ

ภาพที่ 3.10 หารายการเงินที่ต้องรับ

ภาพที่ 3.11 หารายรายเดือน

ภาพที่ 3.12 หารายรายปี

ภาพที่ 3.13 หน้าจัดการเพื่อน

ภาพที่ 3.14 หน้ารหัส QR โปรไฟล์

ภาพที่ 3.15 หน้าโปรไฟล์ผู้ใช้

ภาพที่ 3.16 หน้าตั้งค่า PromptPay

### 3.5 การทดสอบระบบโดยวิธี Test Case

การทดสอบระบบใช้วิธี Test Case เพื่อประเมินความถูกต้องของฟังก์ชันหลัก โดยกำหนดเงื่อนไขก่อนทดสอบ ขั้นตอน ข้อมูลทดสอบ ผลที่คาดหวัง และสถานะผลการทดสอบ

ตารางที่ 3.4 กรณีทดสอบฟังก์ชันหลักของระบบ PingPay

ตารางที่ 3.4 กรณีทดสอบฟังก์ชันหลักของระบบ PingPay (ต่อ)

ตารางที่ 3.4 กรณีทดสอบฟังก์ชันหลักของระบบ PingPay (ต่อ)

### 3.6 ศึกษาวิเคราะห์และการเก็บรวบรวมข้อมูล

3.6.1 ศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้ใช้งานจากบริบทการหารค่าใช้จ่ายร่วมกัน เช่น การลืมนัดค้างชำระ การคำนวณผิดพลาด และการติดตามสลิปไม่เป็นระบบ

3.6.2 ศึกษาเอกสารและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ SDLC, Mobile Application, REST API, PostgreSQL, OCR, PromptPay QR, Slip Verification และ Push Notification

3.6.3 ทดลองใช้งานต้นแบบระบบกับกลุ่มตัวอย่างตามสถานการณ์จำลอง เช่น สร้างบิลจากใบเสร็จ หารค่าใช้จ่ายกับเพื่อน ชำระเงิน และตรวจสอบสลิป

3.6.4 เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจและผลการทดสอบระบบ เพื่อนำไปวิเคราะห์ประสิทธิภาพและแนวทางปรับปรุง

### 3.7 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามและการทดลองใช้งานระบบจะถูกนำมาวิเคราะห์เชิงสถิติ เพื่อสรุประดับความพึงพอใจและประสิทธิภาพของระบบ PingPay โดยใช้สถิติดังนี้

### 3.7.1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

1. ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้หาค่าระดับความคิดเห็นเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถาม
2. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)

ใช้วัดการกระจายของความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง

### 3.7.2 เกณฑ์การแปลความหมาย

ตารางที่ 3.5 เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ย